

День 1. Обратная связь

MIT 18.06. Подпространства, $C(A)$, $N(A)$, разрешимость.

Итог: День 1 засчитан. Gate C можно считать пройденным, Gate D тоже имеет достаточное evidence по трём матрицам A_1, A_2, A_3 .

Глоссарий

- Контрольный рубеж (gate) - проверяемый навык, который можно зачесть по решённой работе.
- Доказательство навыка (evidence) - конкретное решение, по которому видно, что навык освоен.
- Пространство столбцов $C(A)$ (column space) - множество всех разрешимых правых частей b .
- Нуль-пространство $N(A)$ (nullspace) - множество решений однородной системы $Ax = 0$.
- Условие разрешимости (solvability condition) - критерий, по которому проверяется $b \in C(A)$.
- Контрпример (counterexample) - короткий пример, который доказывает, что утверждение неверно.

Что получилось хорошо

- В тесте на подпространства все 10 итоговых классификаций совпали с ключом.
- Почти везде проверка идёт через правильные признаки: нулевой вектор, замкнутость относительно сложения, замкнутость относительно умножения на скаляр.
- Для W_7 и W_8 поймана главная тонкость: над $\mathbb{R}$ эти множества ломаются на умножении на вещественный скаляр, хотя выглядят похожими на прямую или решётку.
- Для лекционной матрицы правильно найдена зависимость $a_3 = a_1 + a_2$ и вектор $(1, 1, -1) \in N(A)$.
- В трёх матрицах Gate D найдены базисы для $C(A)$, базисы для $N(A)$, условия на b , а также примеры разрешимых и неразрешимых правых частей.
- Короткие концептуальные ответы в конце в целом правильные: особенно различие $C(A) \subset \mathbb{R}^m$ и $N(A) \subset \mathbb{R}^n$.

Что поправить

1. Для лекционной матрицы в пункте “условие на b ” был записан один пример b , полученный из $x = (1, 1, 1)$. Это не условие. Условие должно описывать все разрешимые b :

$$b_2 - b_1 = b_3 - b_2 = b_4 - b_3.$$

2. Когда доказываешь “не подпространство”, достаточно одного точного провала. Лучший формат:

$$u, v \in W, \quad u + v \notin W,$$

или

$$u \in W, \quad cu \notin W.$$

3. В $N(A)$ лучше не ссылаться на $\dim N(A) = n - r$, пока rank ещё не посчитан явно. День 2 как раз сделает это аккуратным: сначала RREF, потом rank, потом свободные переменные.

Статус gates

- Gate C: PASS.
- Gate D: PASS, с маленьким watch-пунктом: не путать общий критерий $b \in C(A)$ с одним примером b .
- Следующий фокус: Gate E, то есть RREF, rank, pivot/free variables и special solutions.